

INTRODUCCIÓN

En este taller, los estudiantes desarrollarán habilidades básicas de programación en Java mediante la resolución de problemas de la vida real, como sistemas bancarios, tiendas, nóminas y juegos. A través de estos ejercicios se fortalecerá el pensamiento lógico, el uso de estructuras de control y la capacidad de crear soluciones paso a paso, promoviendo además el trabajo en equipo y el aprendizaje autónomo.

Varios de estos ejercicios ya se hicieron en clase. Esos se pueden entregar tal cual: busquen su archivo, peguen el código y tomen la captura otra vez. Dediquen el tiempo a los que faltan.

El plazo de entrega es el día 29 de agosto a las 3 pm

INTRODUCCIÓN

- El taller deberá ser entregado a través de la plataforma teams en formato digital.
- Se permitirá el desarrollo del trabajo en equipos de dos estudiantes, promoviendo el aprendizaje colaborativo y el fortalecimiento de habilidades de trabajo en grupo. Cada estudiante deberá realizar la entrega de manera individual en la plataforma, indicando claramente los nombres completos de ambos integrantes del equipo.
- El documento podrá presentarse en formato PDF o Word y deberá incluir los siguientes elementos:
 - El código fuente correspondiente a cada uno de los ejercicios desarrollados, debidamente organizado y legible.
 - Evidencias del funcionamiento del programa, mediante capturas de pantalla que demuestren la correcta ejecución de cada ejercicio.
 - Se espera que el trabajo refleje la comprensión de los conceptos abordados en clase, así como la correcta aplicación de la lógica de programación, las estructuras de control y las buenas prácticas en el desarrollo de software.
 - Cada ejercicio debe imprimir como encabezado el nombre de los dos estudiantes, de lo contrario el ejercicio de calificara como incomp

EJERCICIOS JAVA



Bloque: Operadores

Ejercicio 1: Hacer un programa que calcule e imprima la suma de tres calificaciones.

- Pedir las 3 calificaciones,
- Imprimir por consola la suma de las 3 calificaciones

Ejercicio 2



Hacer un programa que calcule e imprima el salario semanal de un empleado a partir de sus horas semanales trabajadas y de su salario por hora



Ejercicio 3



Guillermo tiene N dólares. Luis tiene la mitad de lo que posee Guillermo.

Juan tiene la mitad de lo que posee Luis y Guillermo juntos. Hacer un programa que calcule e imprima la cantidad de dinero que tiene los tres.



Ejercicio 4



Una compañía de ventas de carros usados, paga a su personal de ventas un salario de \$1000 mensuales, más una comisión de \$150 por cada carro vendido, más el 5% del valor de la venta por carro. Cada mes el capturista de la empresa ingresa en la computadora los datos pertinentes. Hacer un programa que calcule e imprima el salario mensual de un vendedor dado.



Ejercicio 5



La calificación final de un estudiante de informática se calcula con base a las calificaciones de cuatro aspectos de su rendimiento académico: participación, primer examen parcial, segundo examen parcial y examen final, Sabiendo que las calificaciones anteriores entran en la calificación final con ponderaciones del 10% 25% 25% y 40%. Hacer un programa que calcule e imprima la calificación final obtenida por un estudiante.



Ejercicio 6



Hacer un programa que calcule el cuadrado de la suma

$$(a+b)^2$$

$$a^2 + 2ab + b^2$$



Ejercicio 7



Construir un programa que, dado un numero total de horas, devuelve el numero de semanaa, días, y horas equivalentes, por ejemplo, dado un total de 1000 horas debe mostrar 5 semanas, 6 días y 16 horas.



Ejercicio 8



Hacer un programa que calcule y muestre por pantalla las raíces de la ecuación de segundo grado de coeficientes reales.

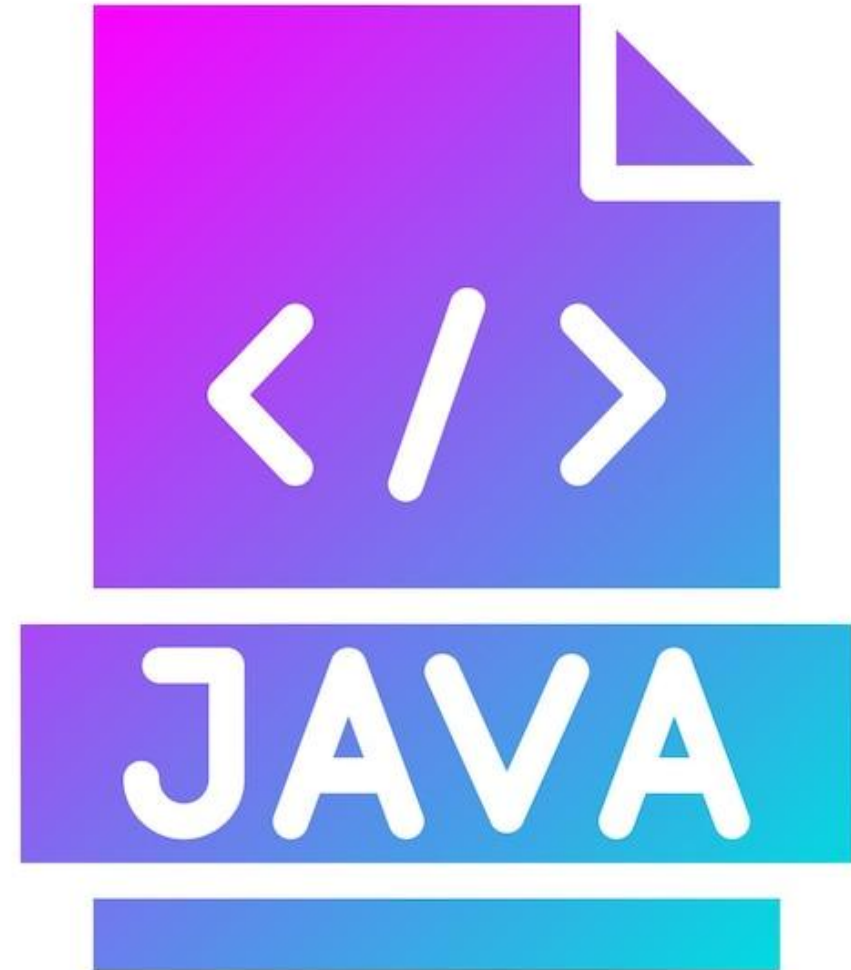
$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$



Ejercicio 9

- Pedir dos números y decir cuál es mayor o si son iguales



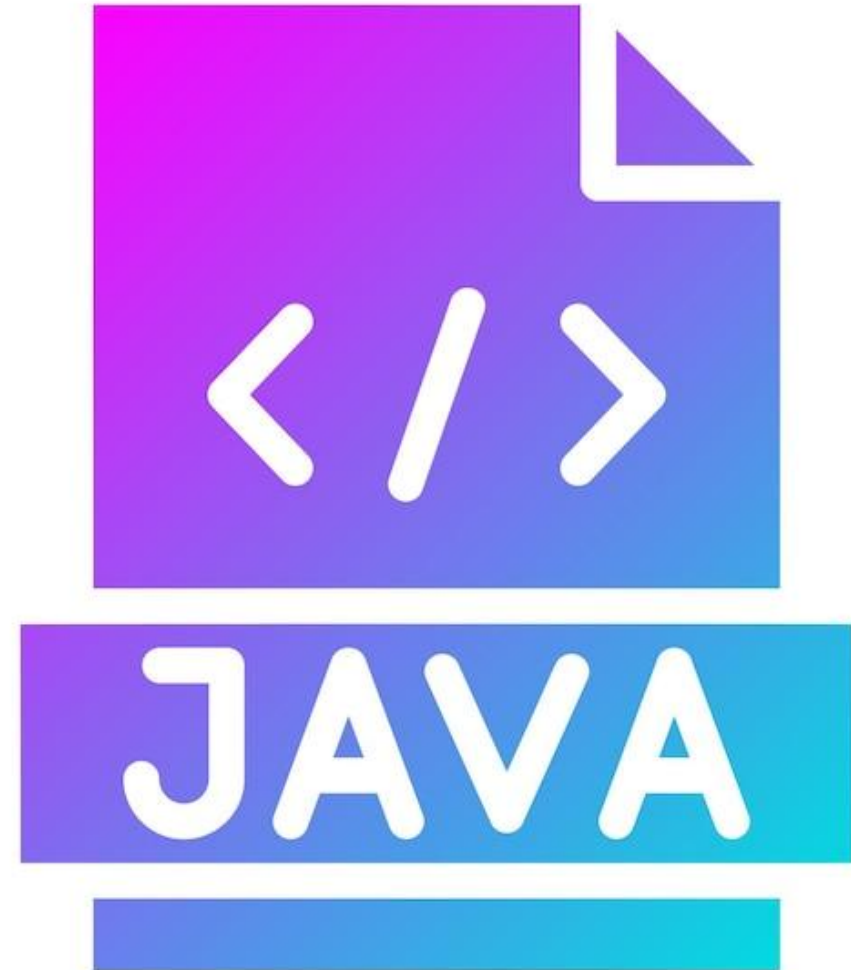
Ejercicio 10

- Programa que lea un caracter por teclado y compruebe si es una letra mayúscula.



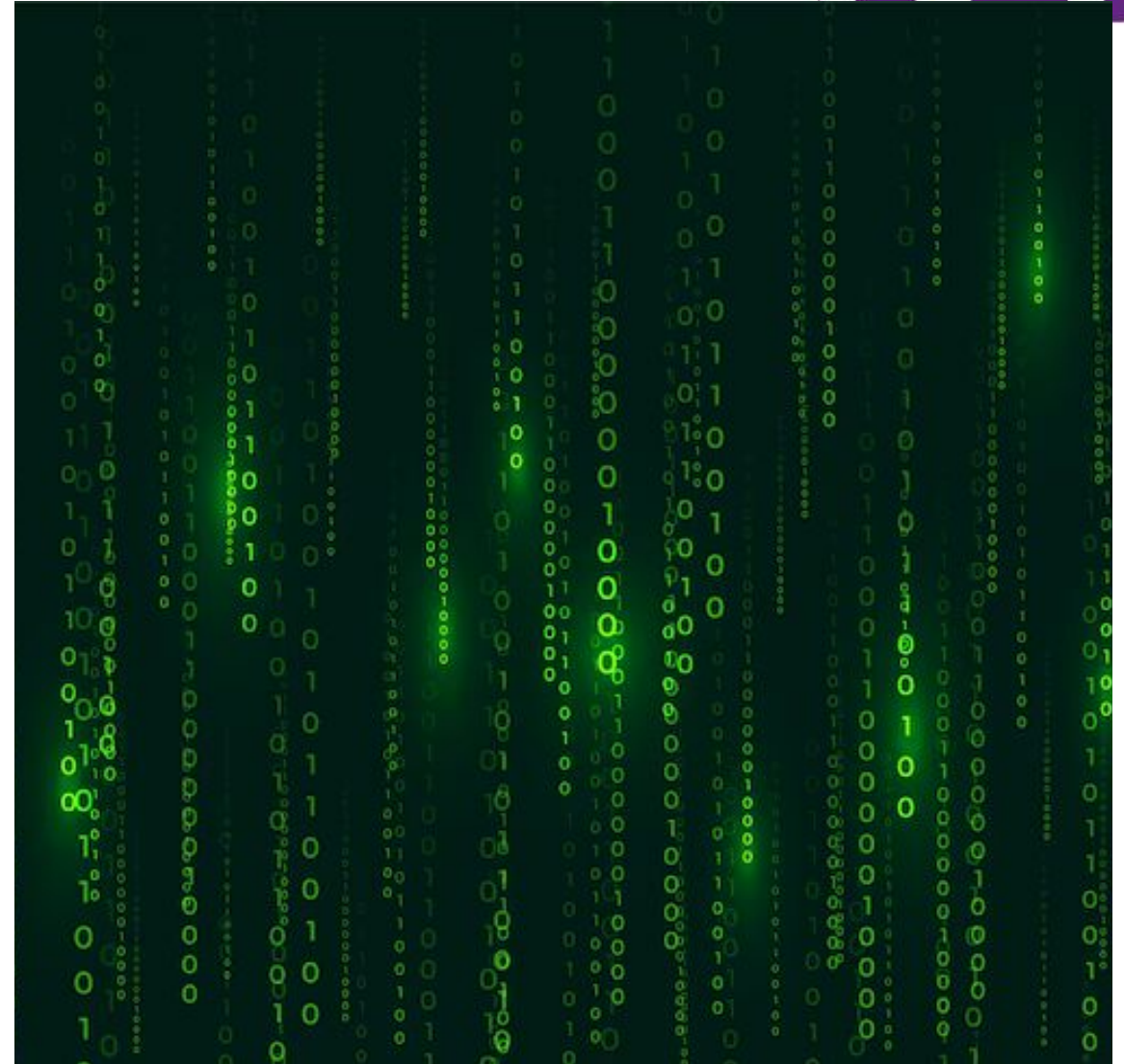
Ejercicio 11

- Pedir dos números y decir cuál es mayor o si son iguales



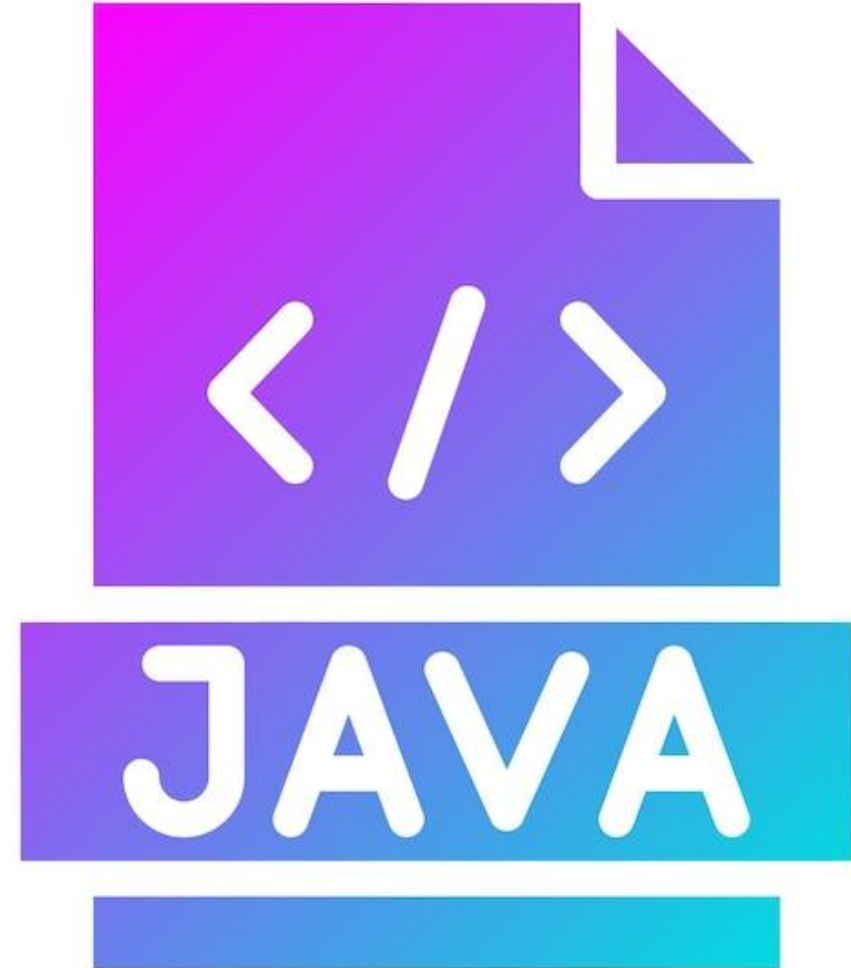
Ejercicio 12

- En megaplaza se hace un 20% de descuento a los clientes cuya compra supere los \$300. Cual será la cantidad que pague una persona por su compra?



Ejercicio 13

- Un obrero necesita calcular su salario semanal, el cual se obtiene de la siguiente manera:
 - Si trabaja 40 horas o menos se le paga \$16 por hora
 - Si trabaja más de 40 horas se le paga \$16 por cada una de las primeras 40 horas y \$20 por cada hora extra.



Ejercicio 14

- Pedir el día, mes año de una fecha e indicar si la fecha es correcta. Con meses de 28, 30 y 31 días. Sin años bisiestos.

1	Enero	31 días
2	Febrero	28 días
3	Marzo	31 días
4	Abril	30 días
5	Mayo	31 días
6	Junio	30 días
7	Julio	31 días
8	Agosto	31 días
9	Septiembre	30 días
10	Octubre	31 días
11	Noviembre	30 días
12	Diciembre	31 días

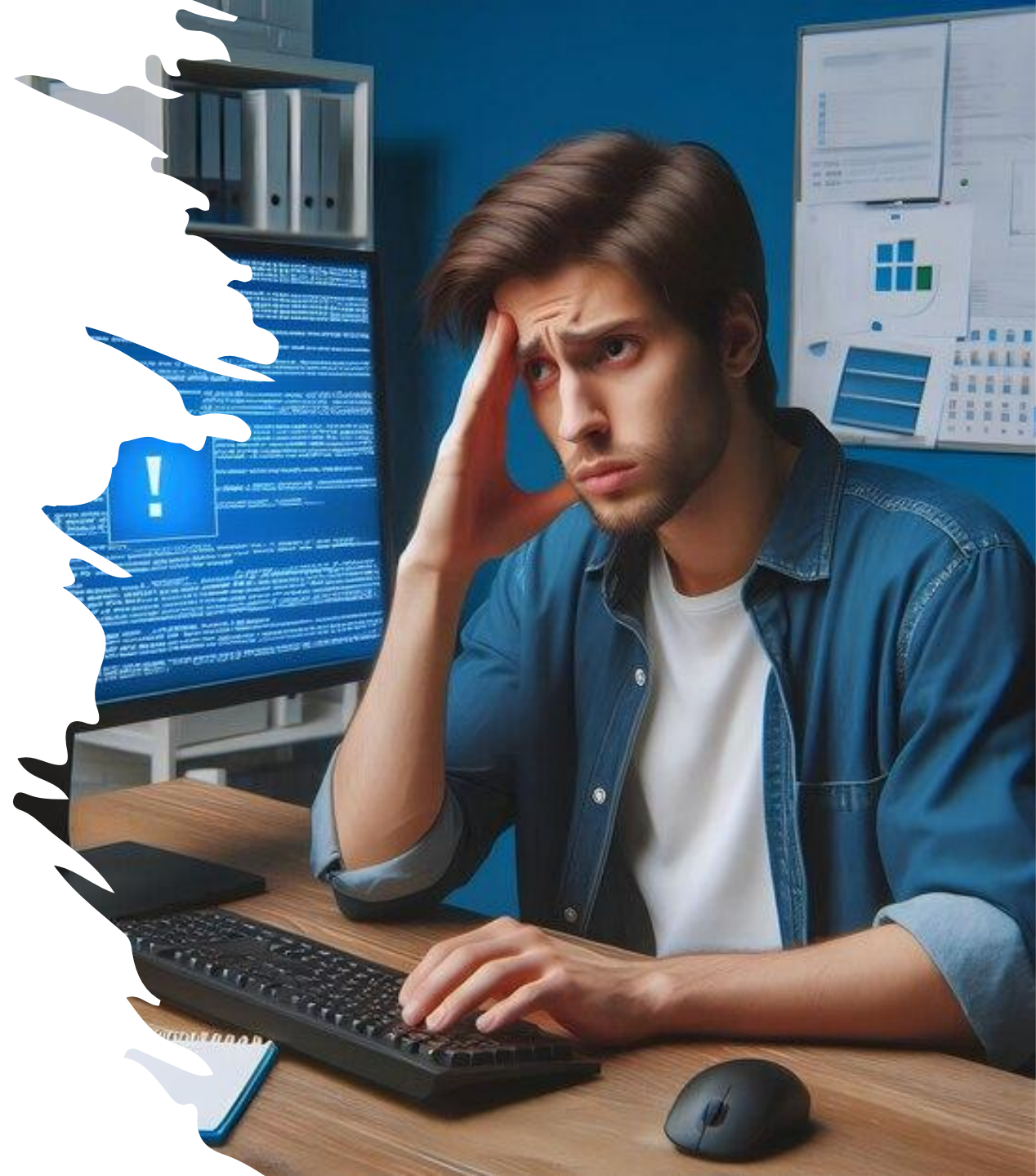
Ejercicio 15

- Simular el funcionamiento de una calculadora que pueda realizar las cuatro operaciones aritméticas básicas, (suma, resta, multiplicación y división) con valores numéricos enteros. El usuario debe especificar la operación con el primer carácter del primer parámetro de la línea de comandos: S ó s para sumar, R ó r para restar, p ó P o M ó m para multiplicar y D ó d para dividir



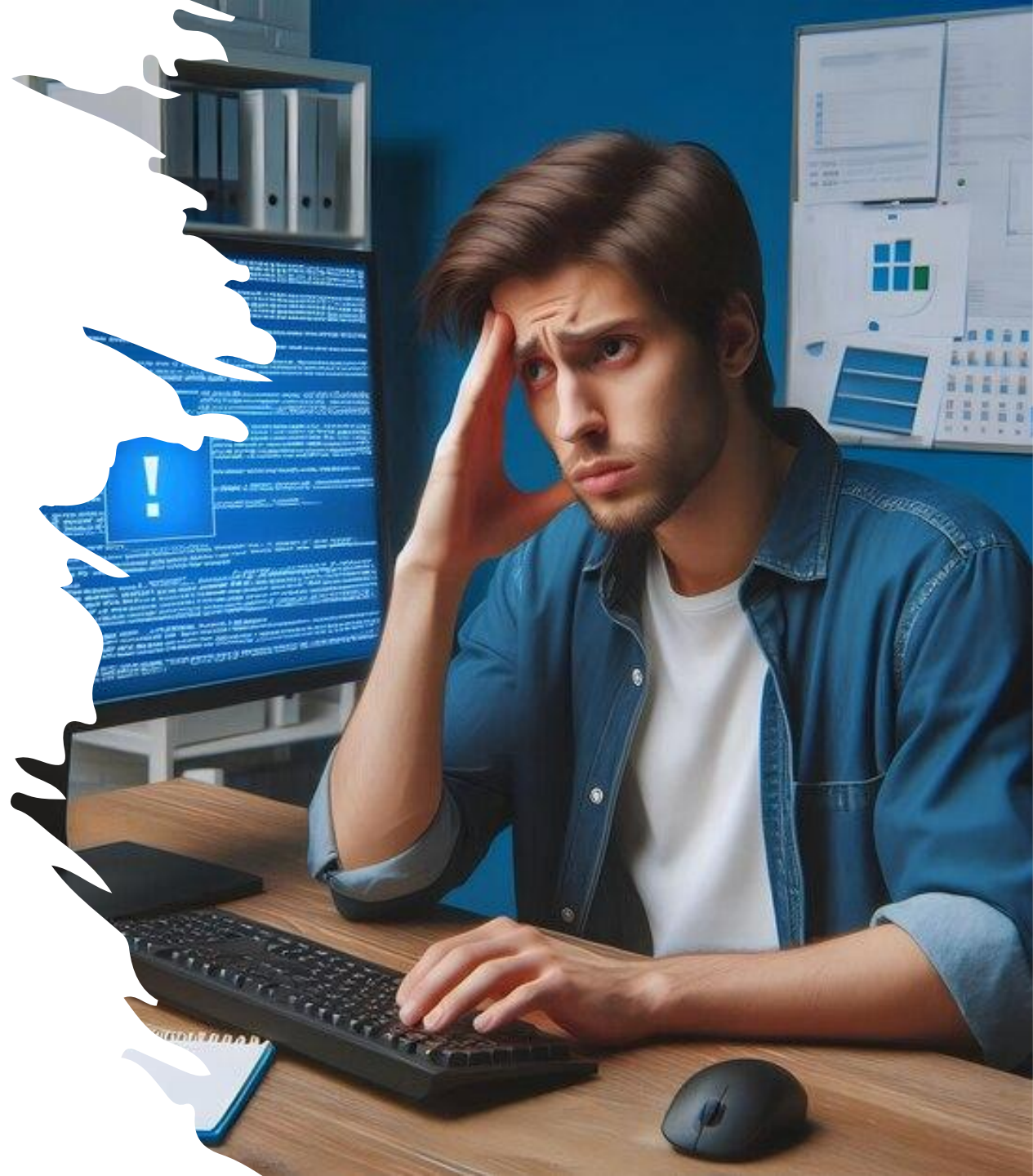
Ejercicio 16

Leer un numero e indicar si es positivo o negativo. El proceso se repetirá hasta que se introduzca un cero (0)



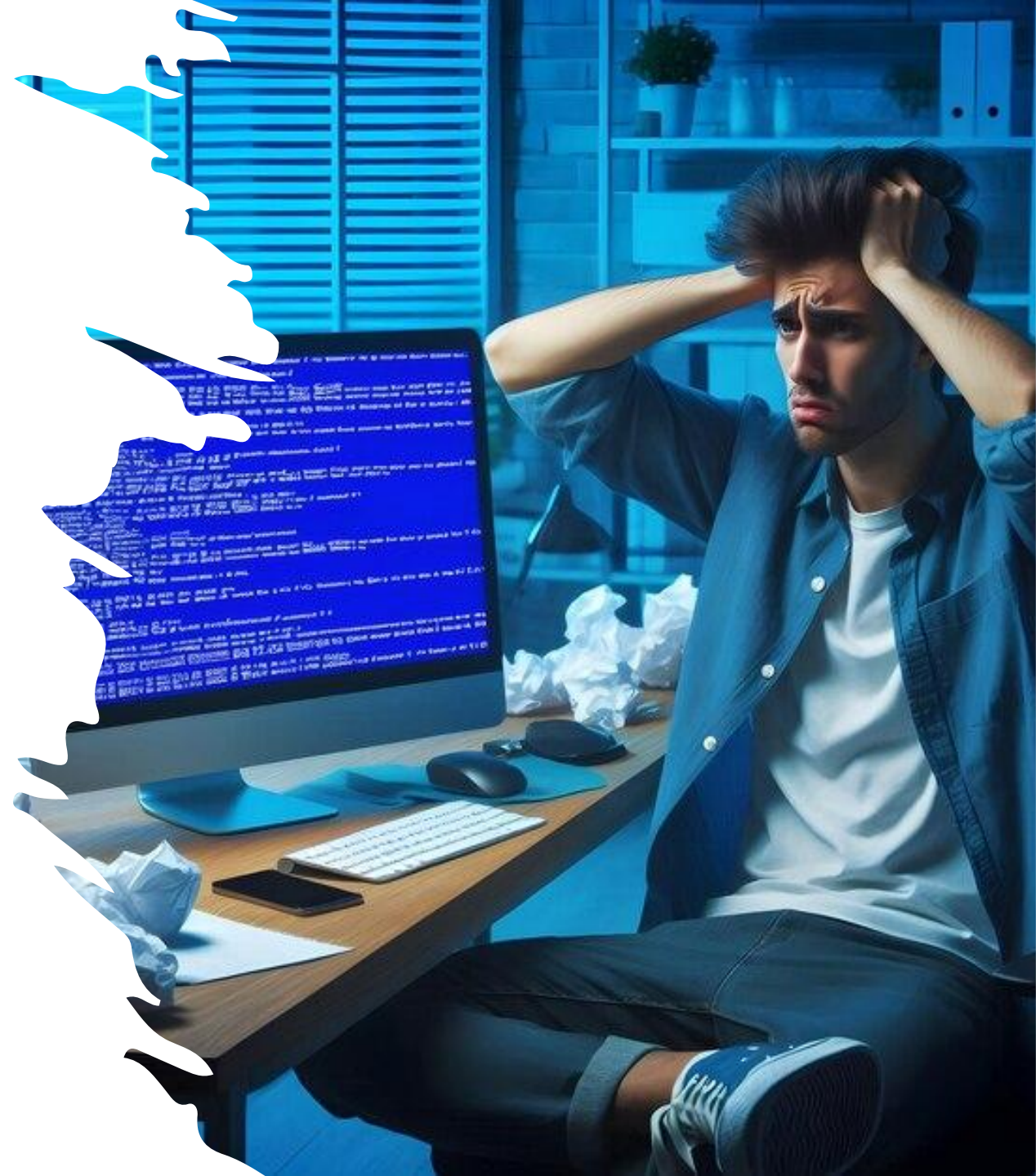
Ejercicio 17

Leer un numero e indicar si par o impar . El proceso se repetirá hasta que se introduzca un cero (0)



Ejercicio 18

Pedir numeros hasta que se teclee uno negativo, y mostrar cuanto numero se ha introducido



Ejercicio 19

Realizar un juego para adivinar un número. Para ello generar un numero aleatorio entre 0 y 100, y luego ir pidiendo números indicando si es mayor o menor con respecto a X. el proceso termina cuando el usuario acierta y mostrar el número de intentos



Ejercicio 20

Pedir números
hasta que se
teclea un 0,
mostrar la suma
de todos los
números
introducidos



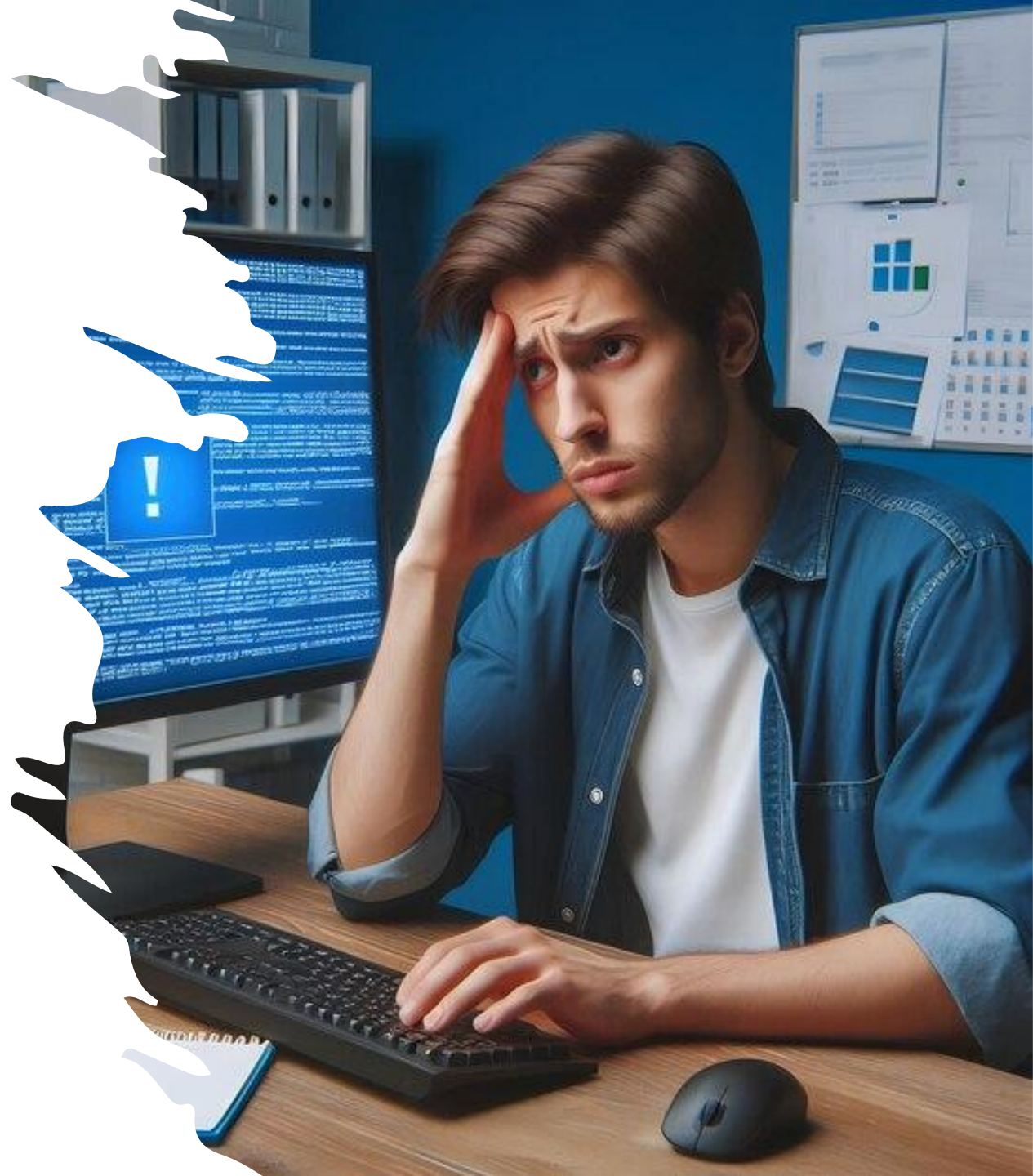
Ejercicio 21

Pedir números hasta que se introduzca uno negativo y calcular la media.



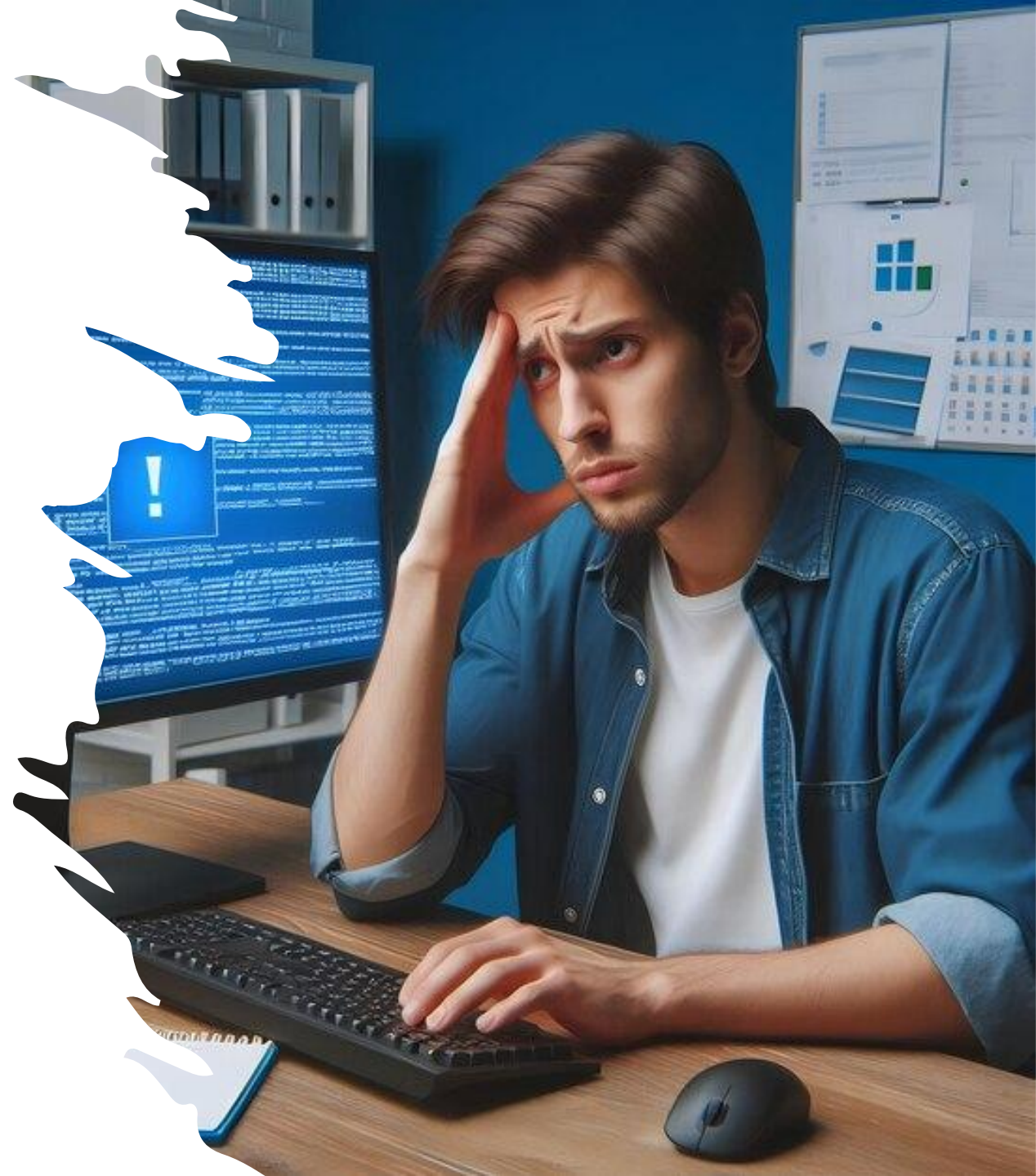
Ejercicio 22

Escribir todos los
números del 10 al 0



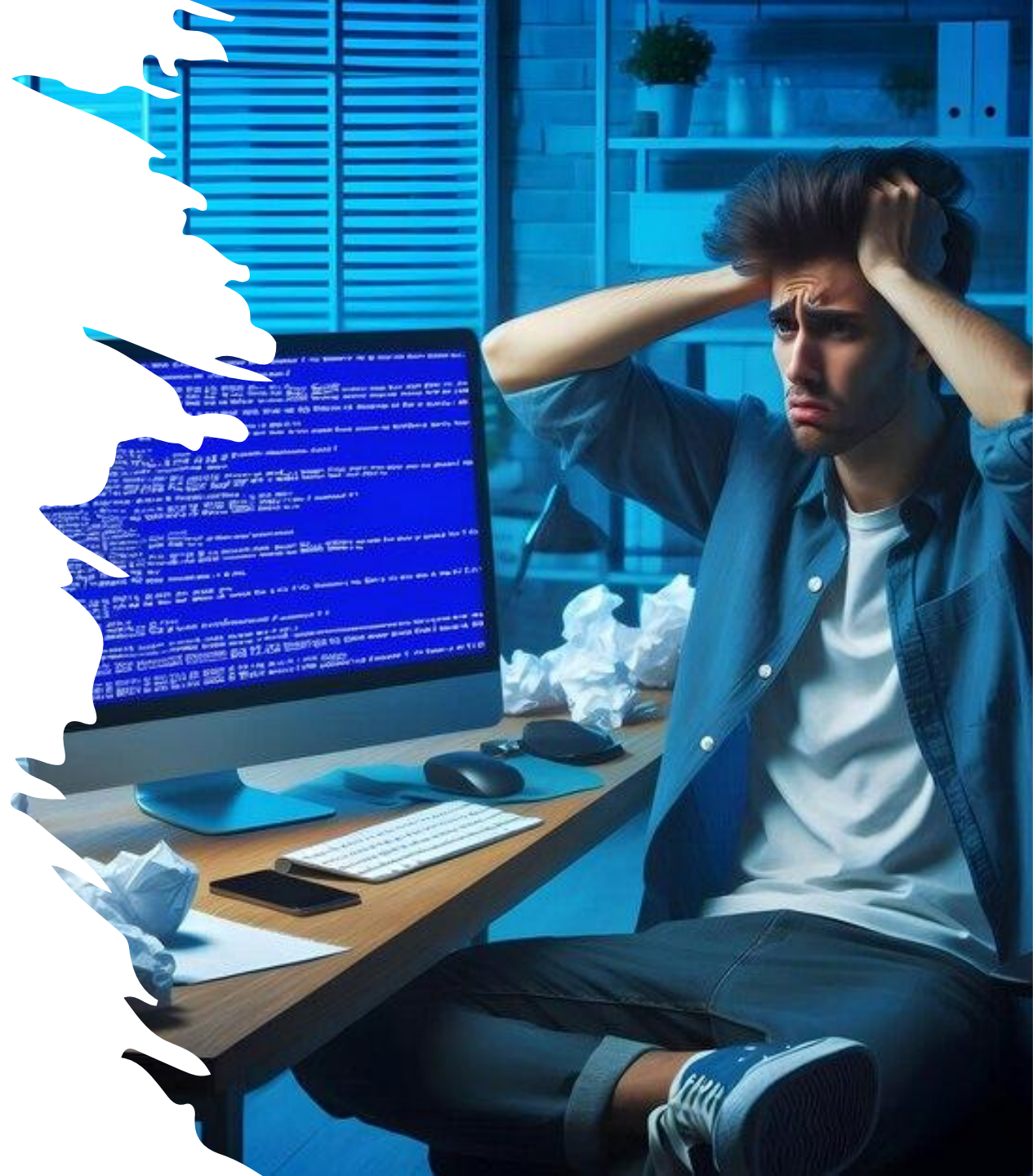
Ejercicio 23

Pedir 10 numero y
escribir la suma total



Ejercicio 24

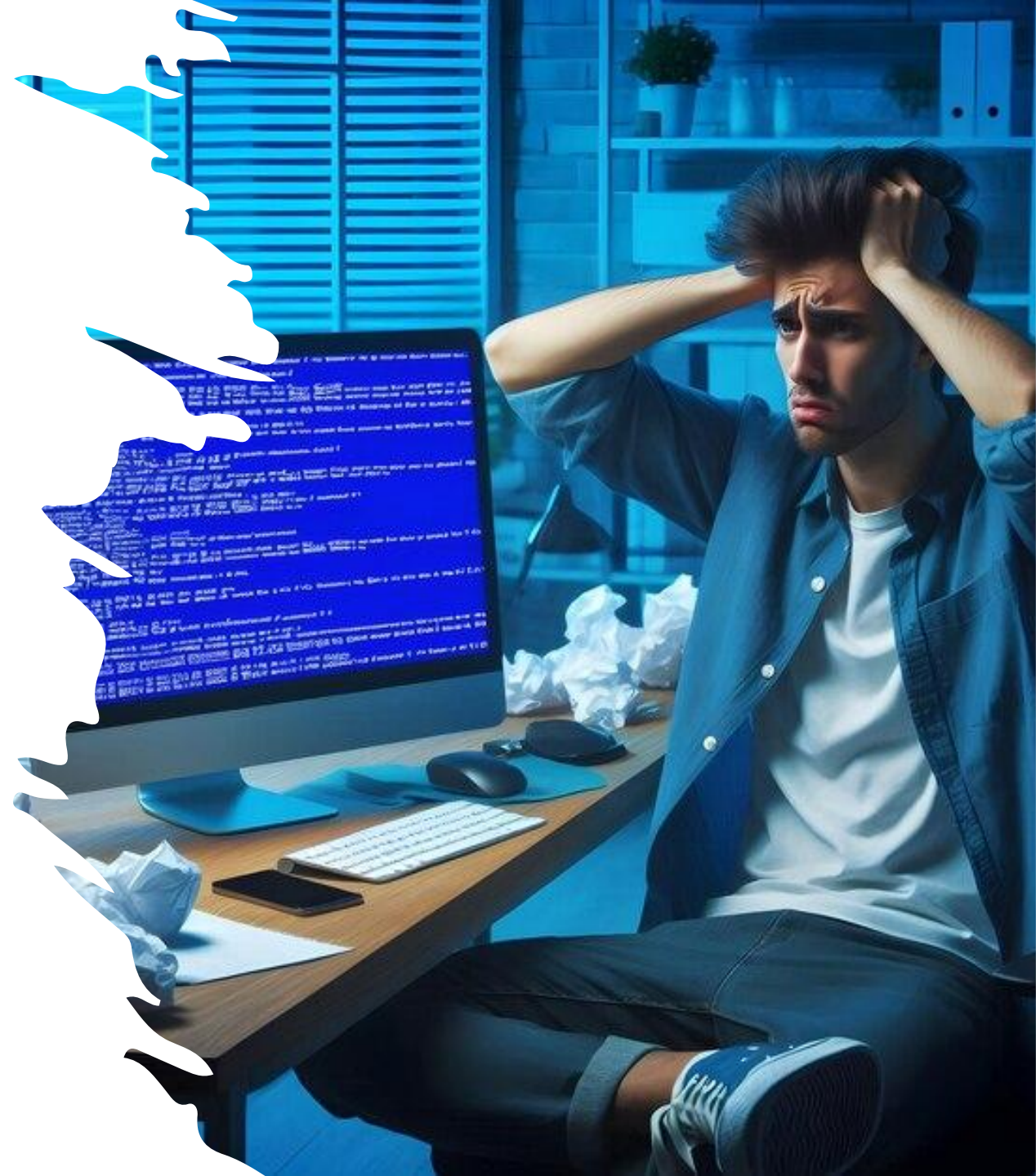
Pedir un número y
calcular su factorial



Ejercicio 25

Hacer un arreglo con 10 notas y sacarle el promedio.

El usuario ingresa las notas



Ejercicio 26

Encontrar el valor
máximo de un arreglo

El usuario ingresa la.
Cantidad de índices y el
valor de cada índice



Ejercicio 27

Leer 10 numero enteros,
guardarlos en un arreglo.

Mostrarlo en el siguiente
orden:

El primero, el último,

El Segundo, el
penúltimo,

El tercero, etc



Ejercicio 28

Leer por teclado
dos tablas de 10
numeros enteros y
mezclarlas en una
tercera de la
siguiente forma

1º de A, 1º de B,
2º de A , 2º DE B.



Ejercicio 29

Verificar si una matriz es cuadrada

Matriz cuadrada= cuando tiene el mismo número de filas y columnas

Matriz =

-4	3	2
0	1	6
8	3	1



Ejercicio 30

Escribir todos los
números del 100 al 0 de
7 en 7

